UNIVERSITÉ DE RENNES 1	IUT RENNES	N°doc. : **1**		
Projet : Traitement d'une barre métallique				
Titre : Dossier technique				
Ind.	**Date**	**Principaux motifs de modifications (chapitres, pages...)**		
A	17/10/2025	Édition initiale	Matthias Chabert Enguerran Hollender Voegeli	
	Matthias Chabert **Enguerran Hollender Voegeli**	**Clients : IUT de Rennes**		

	Signature :	Signature :

SOMMAIRE

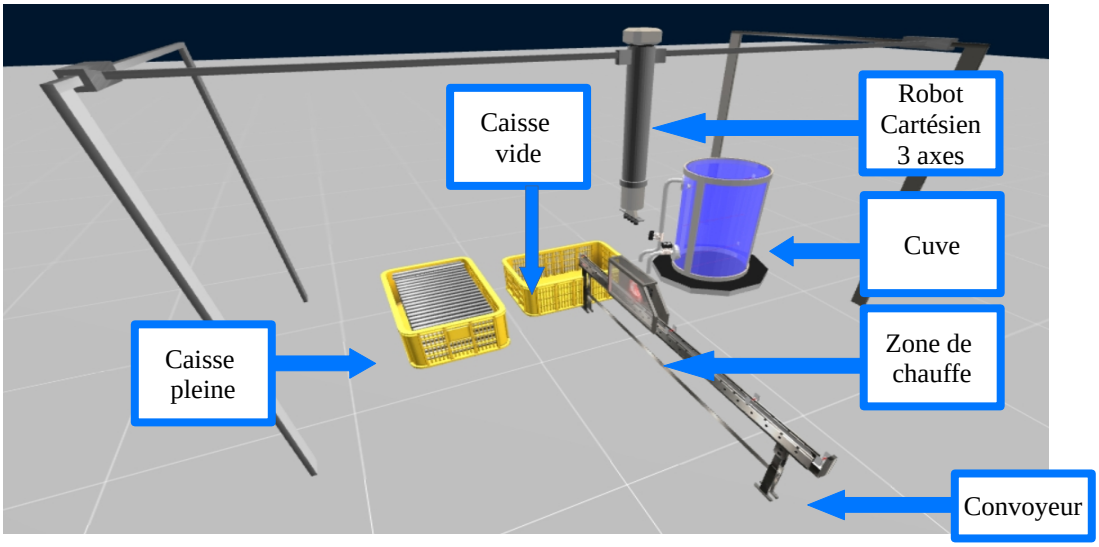
Sommaire

SOMMAIRE....2
1 DESCRIPTION DU POSTE....4
1.1 Vue générale....4
1.2 Transport de la barre, de la caisse de départ au convoyeur....5
1.3 Chauffage de la barre....6
1.4 Forgeage de la barre....7
1.5 Transport de la barre, du départ du convoyeur à la cuve....9
1.6 Purification de la barre dans une cuve d'eau....10
1.7 Transport de la barre, de la cuve à la caisse de fin....11
2 Configuration matériel....12
2.1 Automate....12
2.2 Pupitre IHM : HMISTU855 Schneider....12
2.3 Moteur du convoyeur :....12
3 Description boutonnerie....13
4 Fonctionnement....14
4.1 Démarrage et Modes....14
4.2 Mode automatique....16
4.2.1 Fonctionnement Chauffage....16
4.2.2 Fonctionnement Forge....17
4.2.3 Fonctionnement Cuve....18
4.2.4 Fonctionnement Robot....19
5 Afficheur....20
5.1 Commandes communes à toutes les vues....20
5.2 Vue d'accueil....20
5.3 Vue Maintenance....22

5.3.1 Vue Maintenance Cuve.....23
5.3.2 Vue Maintenance Température.....24
5.3.3 Vue Opérative Forge.....24
5.3.4 Vue Maintenance Robot.....25
5.4 Vue des parties opératives.....26
5.4.1 Vue opérative Cuve.....26
5.4.2 Vue opérative Température.....27
5.4.3 Vue opérative Forge.....28
5.4.4 Vue opérative Robot.....29

1 DESCRIPTION DU POSTE

1.1 Vue générale

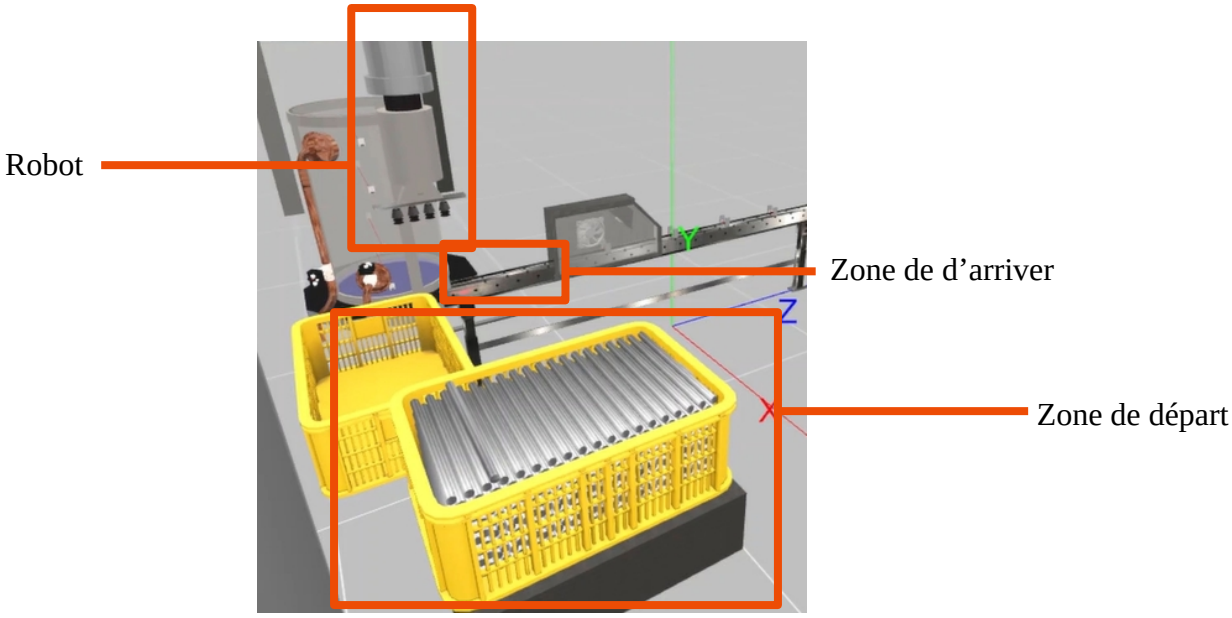


Ce circuit est découpé en 6 parties :
1-Transport de la barre, de la caisse de départ au convoyeur.
2-Chauffage de la barre.
3-Forgeage de la barre.
4-Transport de la barre, du départ du convoyeur à la cuve.
5-Purification de la barre dans une cuve d'eau.
6-Transport de la barre, de la cuve à la caisse de fin.

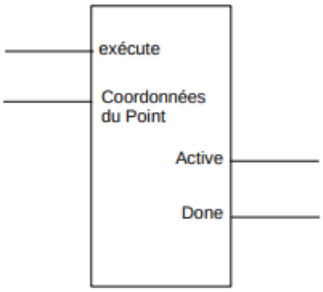
Les paramètres liés à la chaufferie et à la cuve peuvent être changés via un IHM fourni.

1.2 Transport de la barre, de la caisse de départ au convoyeur

Le robot est immobile tant que nous n'appuyons pas sur le bouton DCY (départ cycle)



Le robot cartésien se contrôle sous forme de coordonnées en X, Y et Z, et avec la possibilité de faire une rotation dans l'axe Y.

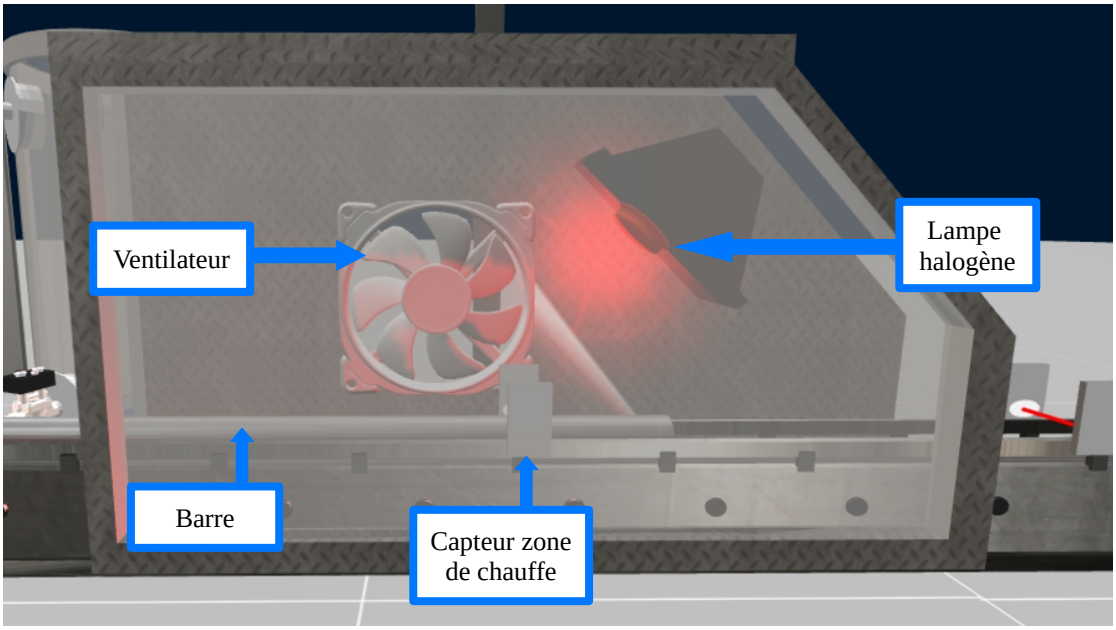


Nous donnons les coordonnées au robot et lui disons d'exécuter. Le robot nous renvoie 2 bits. Le premier Active, sert à nous dire qu'il est actuellement en mouvement, le second Done lui va être envoyé quand le robot sera arrivé aux coordonnées souhaitées.

Une aspiration de la barre est faite du moment où il est dessus au niveau de la caisse pleine jusqu'au moment où il va remonter au-dessus du convoyeur.

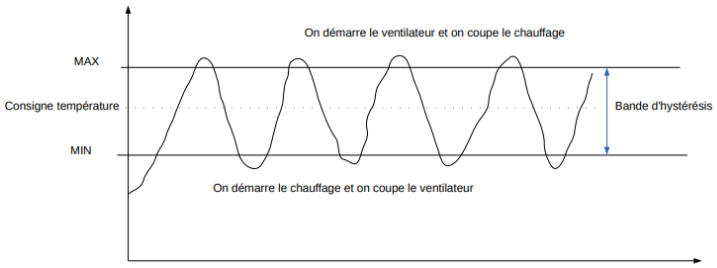
1.3 Chauffage de la barre

La zone de chauffe reçoit la barre grâce au convoyeur se lançant quand la barre est placée au début et s'arrête quand le capteur à l'intérieur de la zone de chauffe s'active.



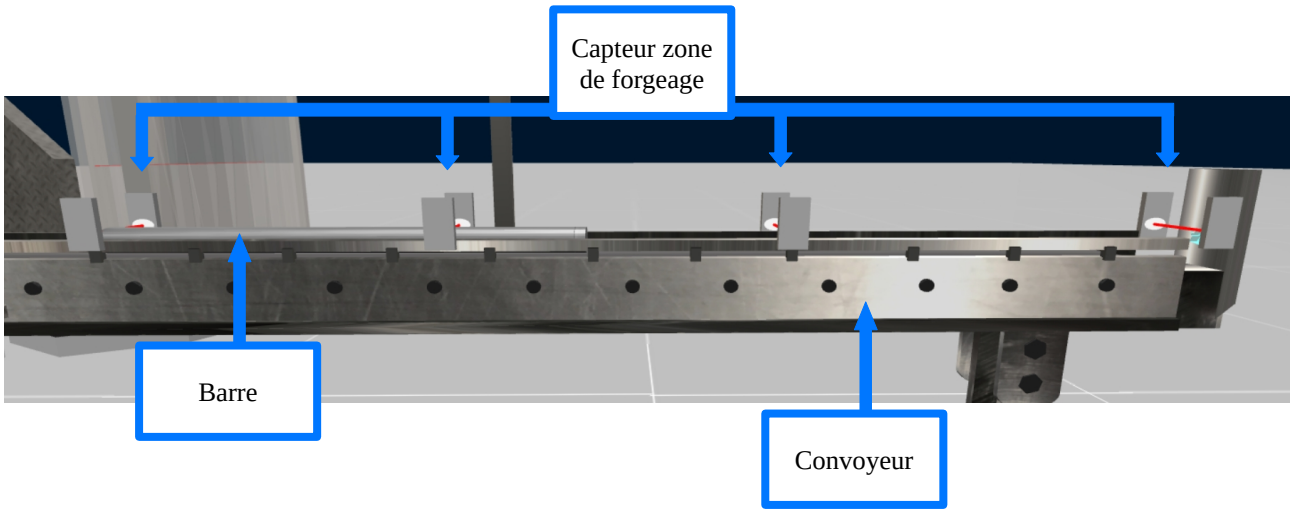
La température ambiante est placé à 21,7°C.

La lampe à halogène s'active jusqu'à atteindre 5°C de plus que la température consigne. Le ventilateur prend le relais en s'activant jusqu'à 5°C de moins que la température consigne. Débute alors un cycle en boucle d'une température variant dans une bande d'hystérésis entre 5°C de plus et de moins que la température voulue.



1.4 Forgeage de la barre

Une fois la barre suffisamment chauffée, le chauffage et le refroidisseur s'éteignent.



Ensuite le convoyeur va démarrer à une vitesse de 250 tr/min.
Chaque rencontre avec un des 3 capteurs à partir de la droite augmente progressivement la vitesse du convoyeur. La première partie va à 200 tr/min, puis 300 tr/min, suivi de 750tr/min, pour atteindre une vitesse finale de 1000 tr/min.
Quand la barre atteint le dernier capteur le convoyeur s'arrête et un temps de 5s se lance.
A la fin du temps le convoyeur se lance en marche arrière à 750 tr/min pour revenir à la position de départ du convoyeur.

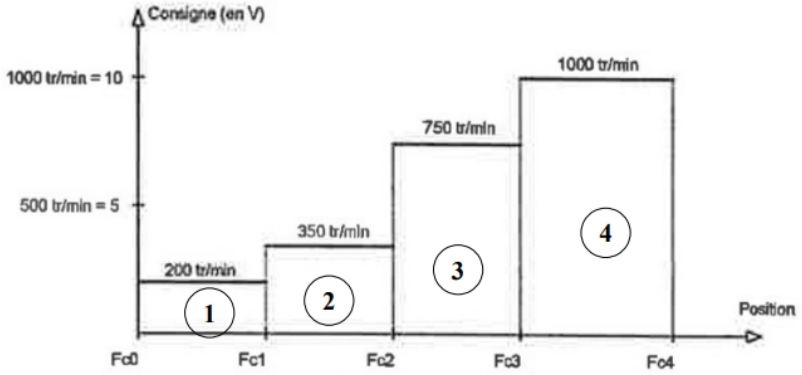
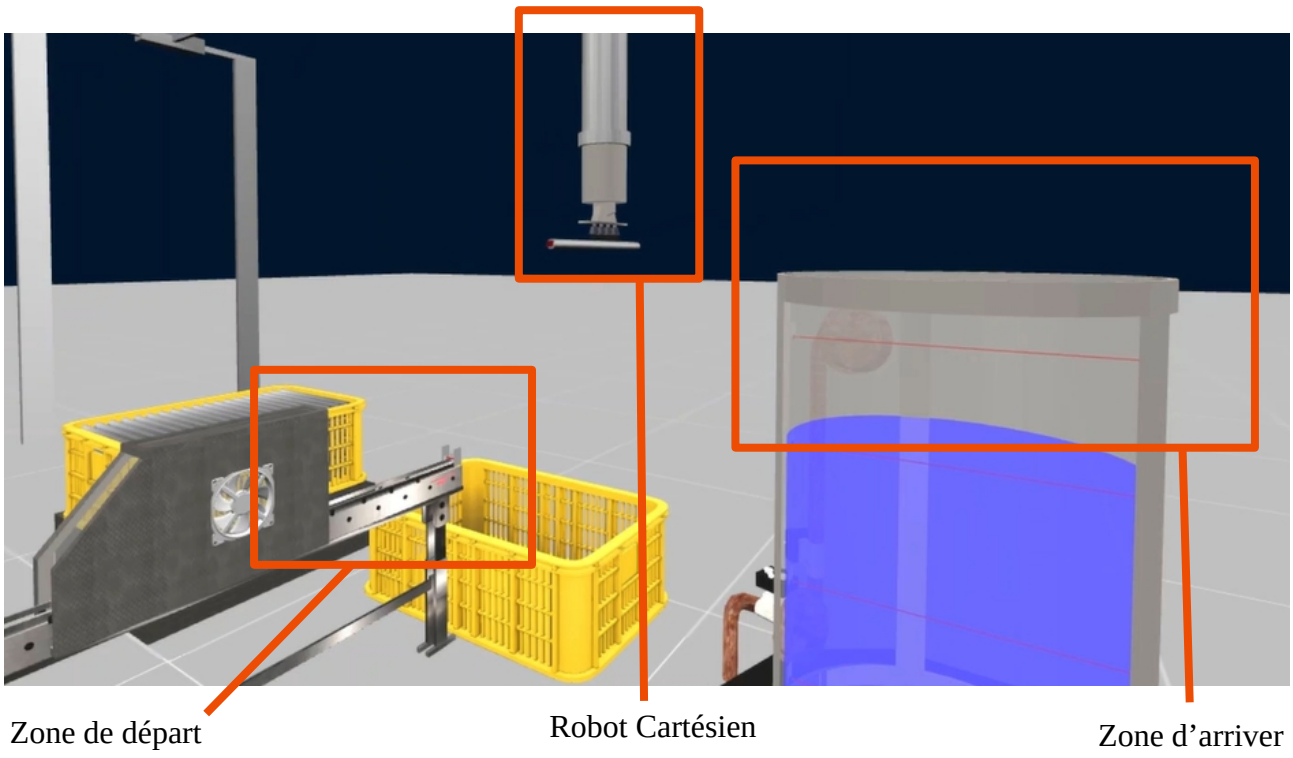


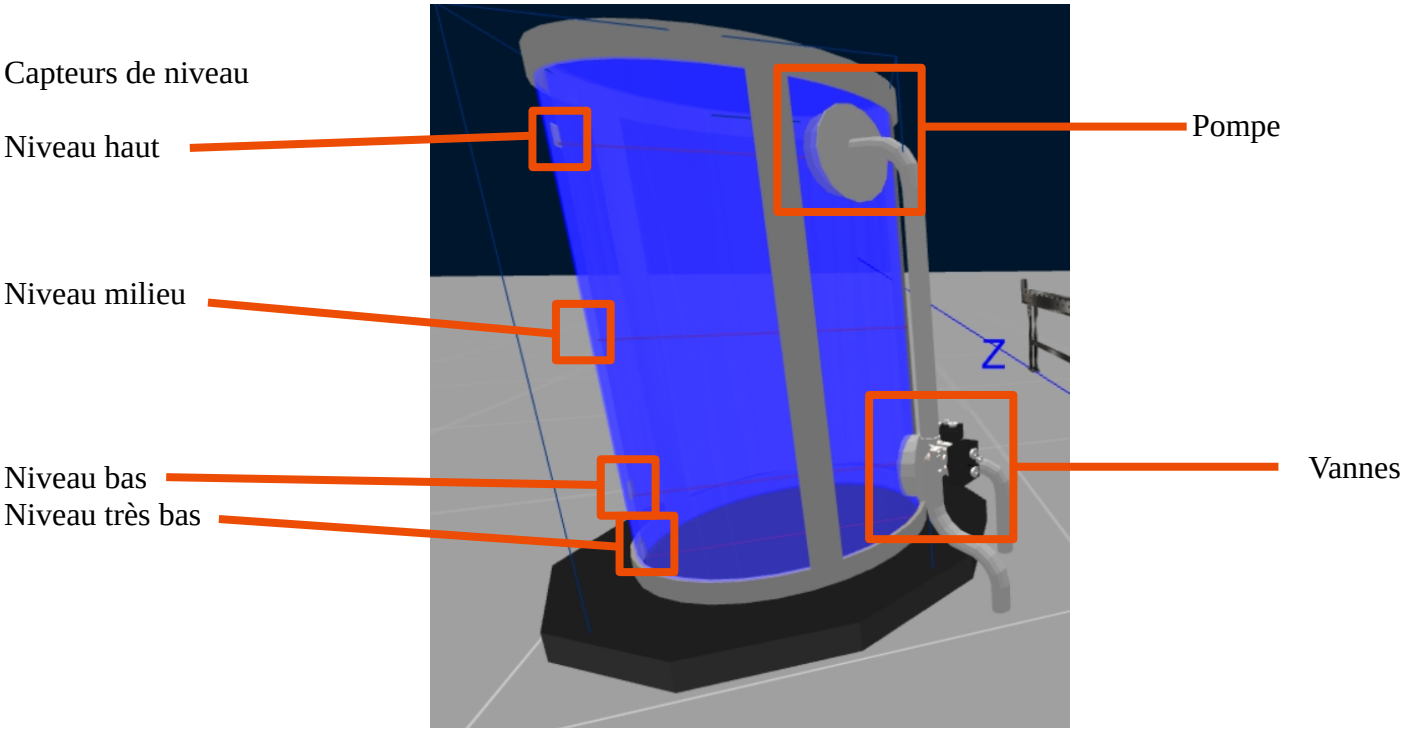
Illustration 2: Profil de vitesse

1.5 Transport de la barre, du départ du convoyeur à la cuve.



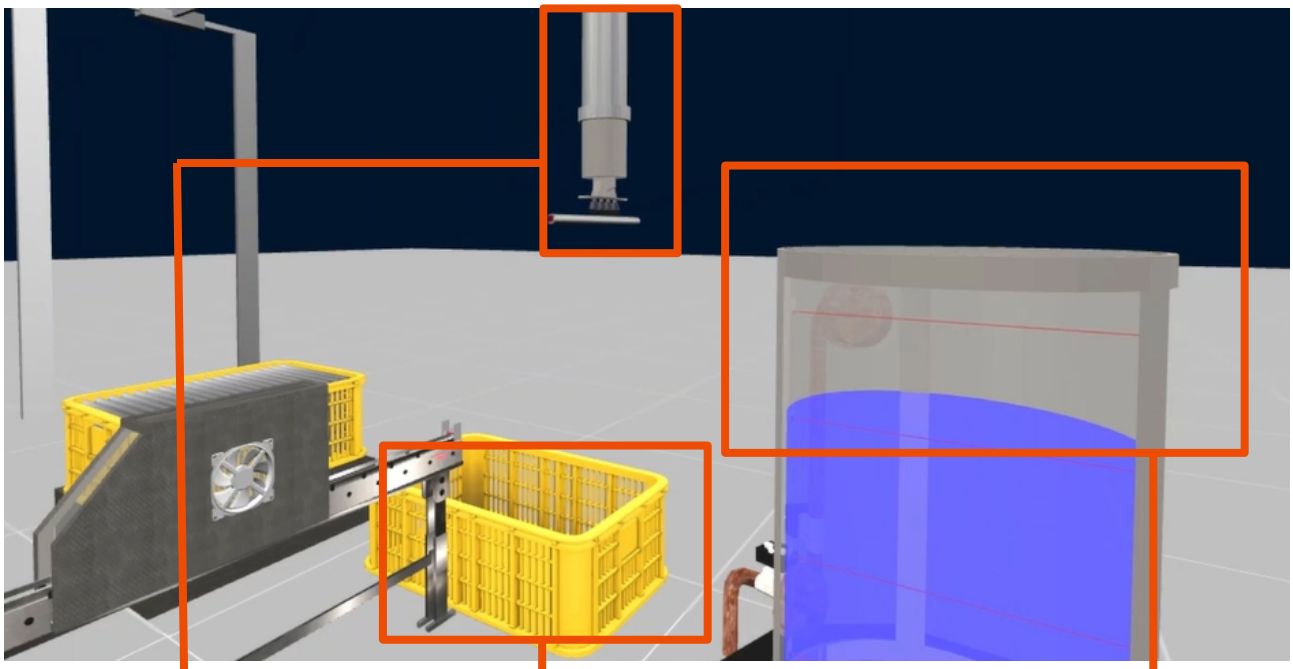
Même principe que la deuxième étape, seulement là le robot ne va pas lâcher la barre. Il va attendre la synchronisation de la forge, c'est-à-dire quand le convoyeur sera en marche arrière et que la barre sera à la base du convoyeur. Suite à cela, le robot va récupérer la barre et l'immerger dans l'eau en attendant la synchronisation de la cuve.

1.6 Purification de la barre dans une cuve d'eau.



Une fois la barre chauffée et forgée, on veut la nettoyer des impuretés. Pour cela, on amène la barre dans une cuve qui, une fois la barre dedans, va se remplir via une pompe, a mis niveau la vanne va aussi s'activer pour créer un flux d'eau permettant d'évacuer les impuretés et une fois la cuve remplie, la pompe va s'arrêter pour vider entièrement la cuve. Ce cycle va s'effectuer 2 fois pour entièrement nettoyer la barre. Une fois les 2 cycles finis, la synchronisation de la cuve commence et le robot va déplacer la barre pour l'envoyer à l'endroit voulu.

1.7 Transport de la barre, de la cuve à la caisse de fin.



Le cycle se finit avec cette dernière étape.
A la synchronisation de la cuve, c'est-à-dire quand la cuve a fait ses 2 cycles, le robot sortira de l'eau et ira en destination de la caisse vide située derrière le convoyeur.
Quand le robot sera arrivé à destination, il désactivera le vide créé pour laisser s'échapper la barre.

2 Configuration matériel

2.1 Automate

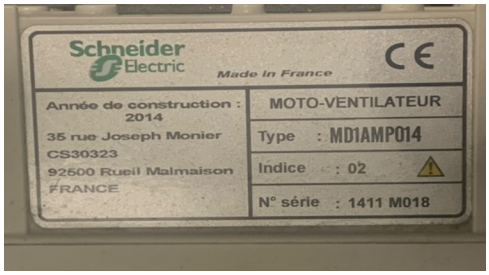


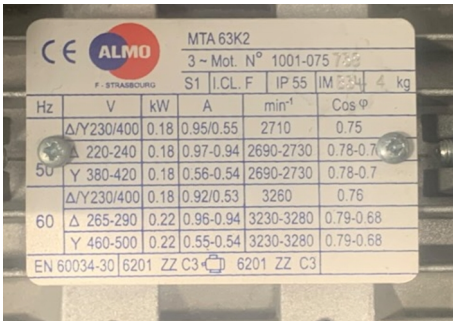
Automate : CPU P3420302 Schneider

Cartes : - DDI 3202k Schneider
- DDO 3201k Schneider
- AMI 0800 Schneider
- AMO 0410 Schneider

2.2 Pupitre IHM : HMISTU855 Schneider

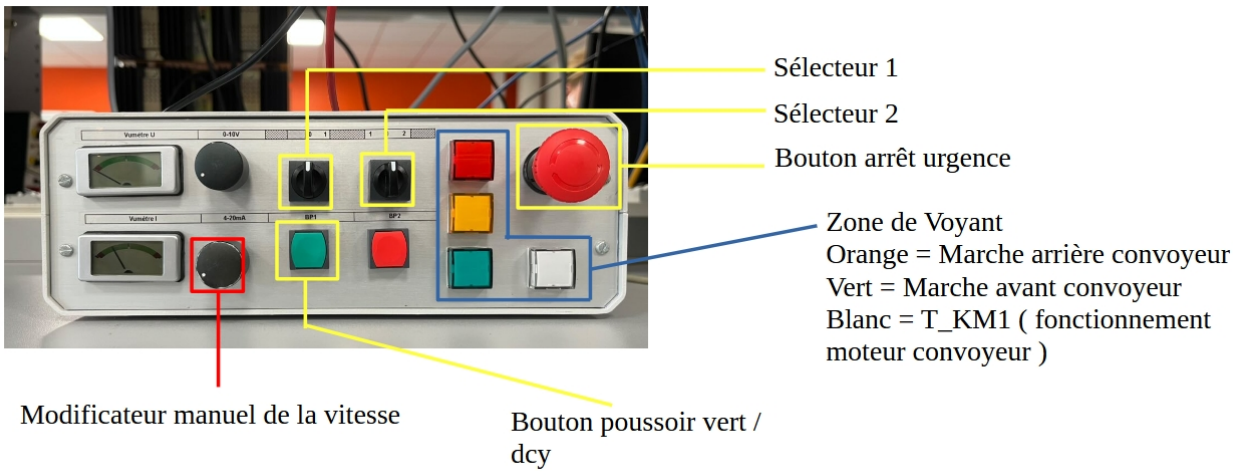
2.3 Moteur du convoyeur :







3 Description boutonnerie



Le sélecteur 1 va activer ou désactiver la mise en fonctionnement. 1 = activer , 0 = désactivera

Le sélecteur 2 est là pour choisir le mode. 0 = Mode Arrêt , 1 = Mode Manuel , 2 = Mode Automate

Le bouton d'arrêt d'urgence coupe ce qui se passe, sauf le vide de la barre si le robot la tient.

Le bouton poussoir vert démarre un cycle si nous sommes en mode automatique ou autorise les actionneurs à s'activer en mode manuel.

4 Fonctionnement

4.1 Démarrage et Modes

Préalable :

-Mise sous tension de l'automate.
-Unity Pro démarré avec l'automate connecté à la bonne adresse, le programme généré et le système en RUN.
-Vijéo démarré avec la bonne adresse pour transférer en USB (192.168.14.152), puis transféré en USB.
-VUP démarré avec la connexion en USB sur automate réel, puis en RUN.

Démarrage du système :

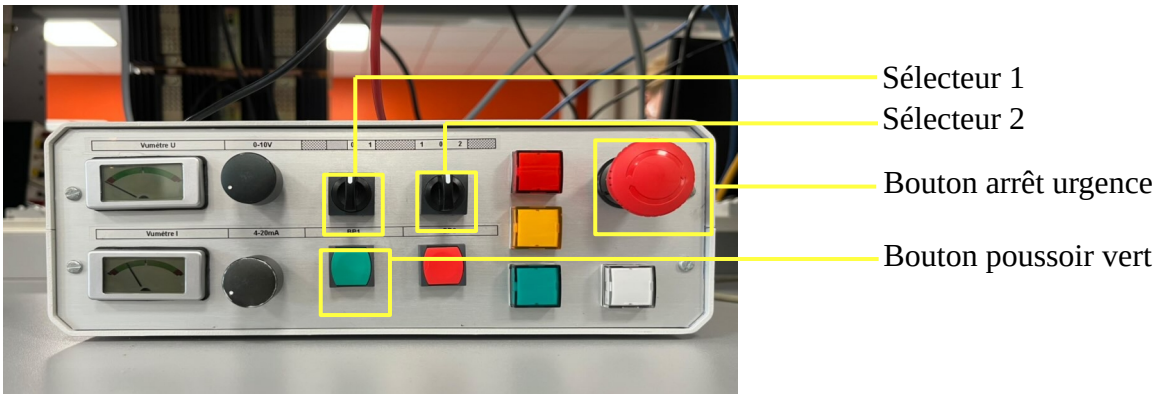
Sur le pupitre ci-dessous :

1 - Vérifier que l'arrêt d'urgence est désactivé (tourner le bouton jusqu'en butée).

2 - Tourner le sélecteur 1 sur sa position 1 pour autoriser le fonctionnement.

3 - Tourner le sélecteur 2 sur sa position 1 (gauche) pour activer le mode manuel pilotable via l'IHM, ou sur sa position 2 (droite) pour le mode automatique.

4 - Appuyer sur le bouton vert pour lancer le cycle en mode automatique ou autoriser le mode manuel à fonctionner.



Mode Automatique : Une fois le mode automatique sélectionné puis le bouton Vert appuyé, le système va démarrer son cycle automatiquement, arrêtable uniquement avec un arrêt d'urgence.

Mode Manuel : Une fois le Mode manuel sélectionné et le bouton vert appuyé, le système va attendre une commande de la part de l'opérateur via l'IHM.

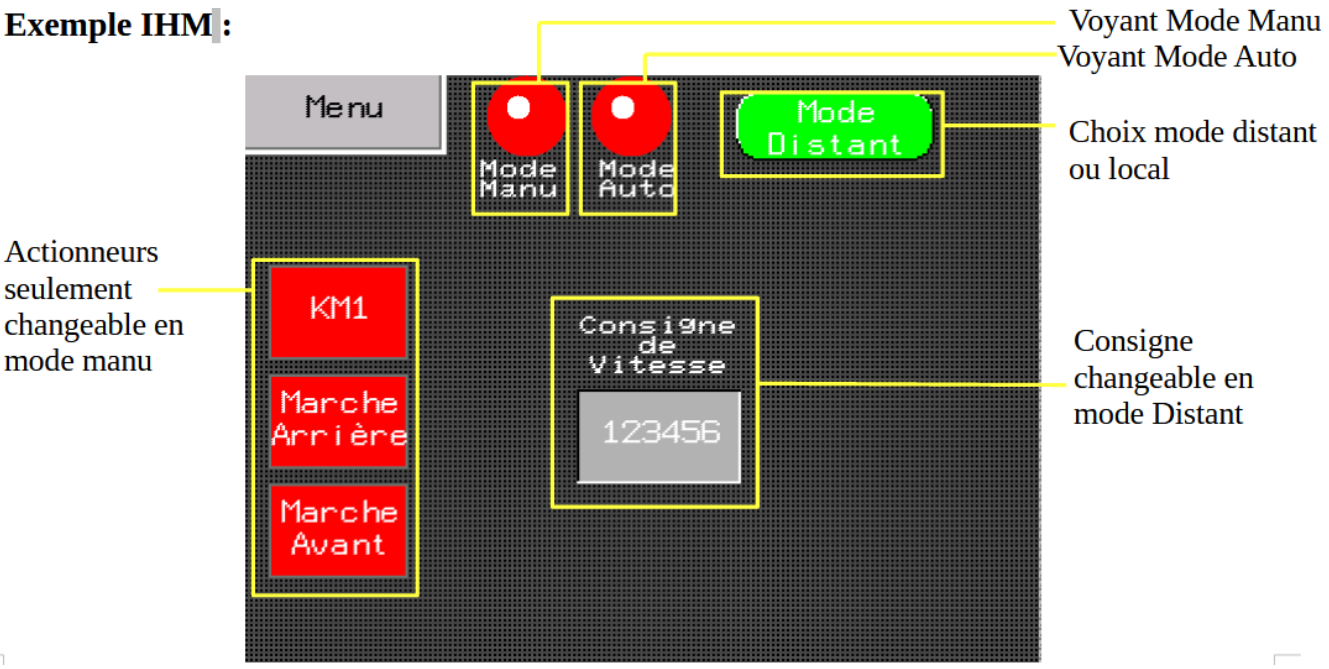
Actions : Sur l'IHM, choisissez l'écran que vous voulez visualiser. Les écrans de maintenance contiennent les boutons pour activer les actionneurs en mode manuel. Les écrans avec le nom des parties opératives contiennent les capteurs et afficheurs numériques de ladite partie.
Les actionneurs sont représentés par des boutons carrés, et les capteurs par des ronds.
Le bouton MENU permet de naviguer entre les écrans.

Arrêt d'urgence : Si l'arrêt d'urgence est enclenché, le système se fige dans son état actuel. Pour le désactiver, il faut tirer et tourner en même temps le bouton coup de poing d'arrêt d'urgence. Pour activer l'arrêt d'urgence, appuyer fort sur le bouton coup de poing pour figer le système dans son état actuel

Mode Distant : Le mode distant permet de changer les valeurs des consignes.

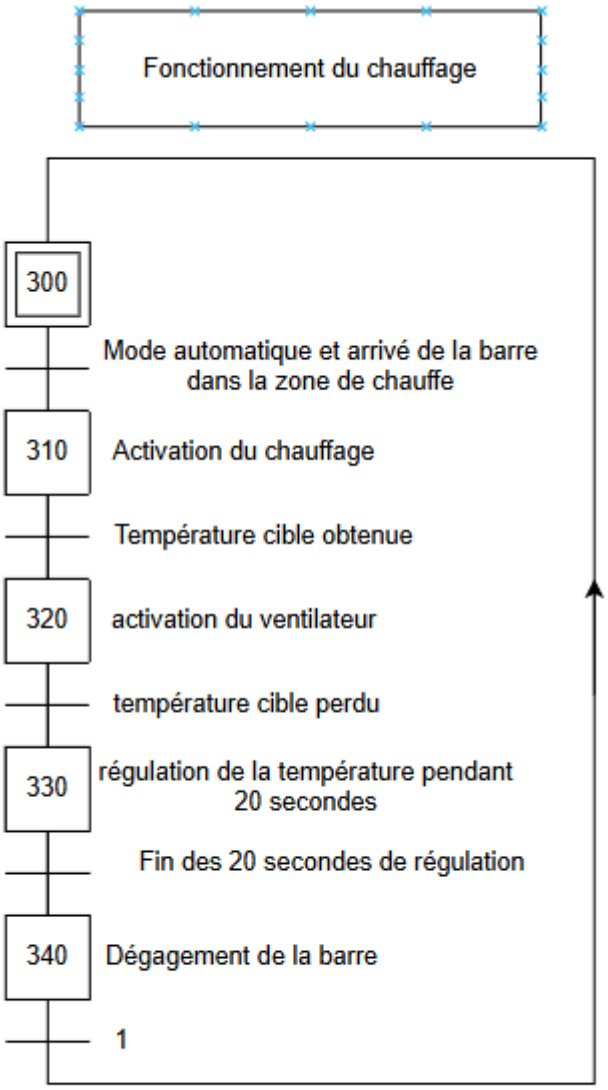
Mode Local : Le mode local a des valeurs par défaut, nous ne pouvons pas changer les valeurs des consignes. Repasser en **mode Distant** pour les changer.

Exemple IHM :

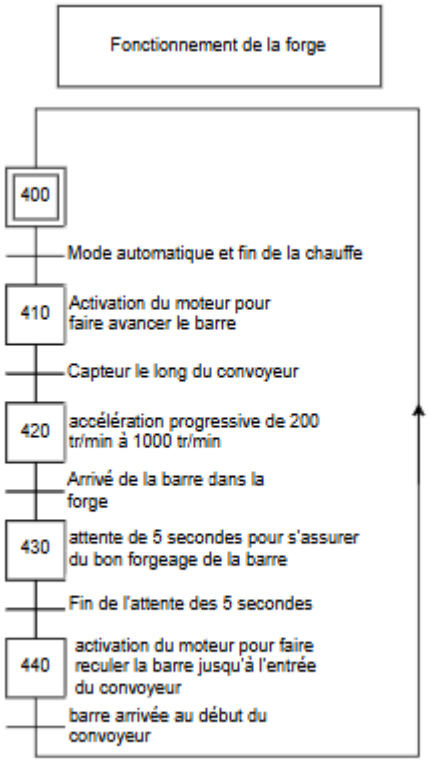


4.2 Mode automatique

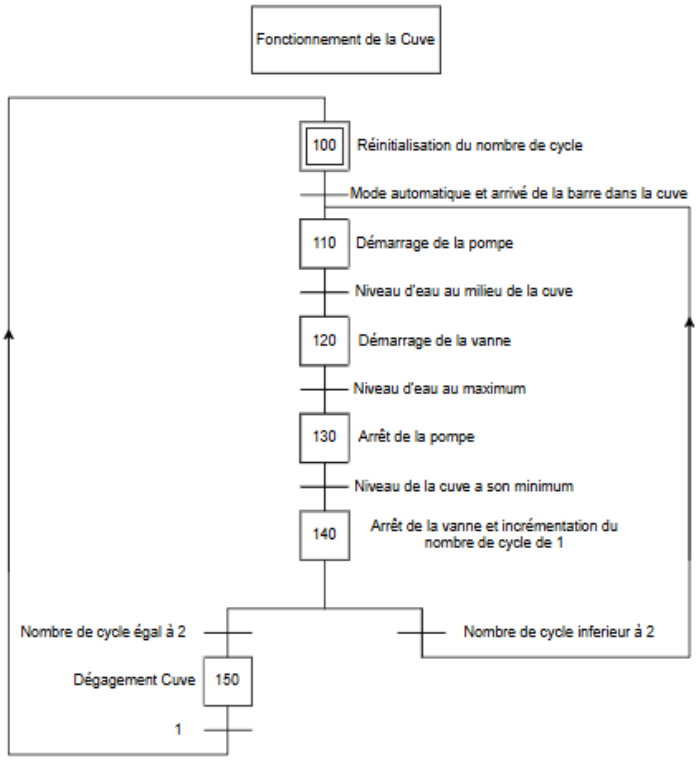
4.2.1 Fonctionnement Chauffage



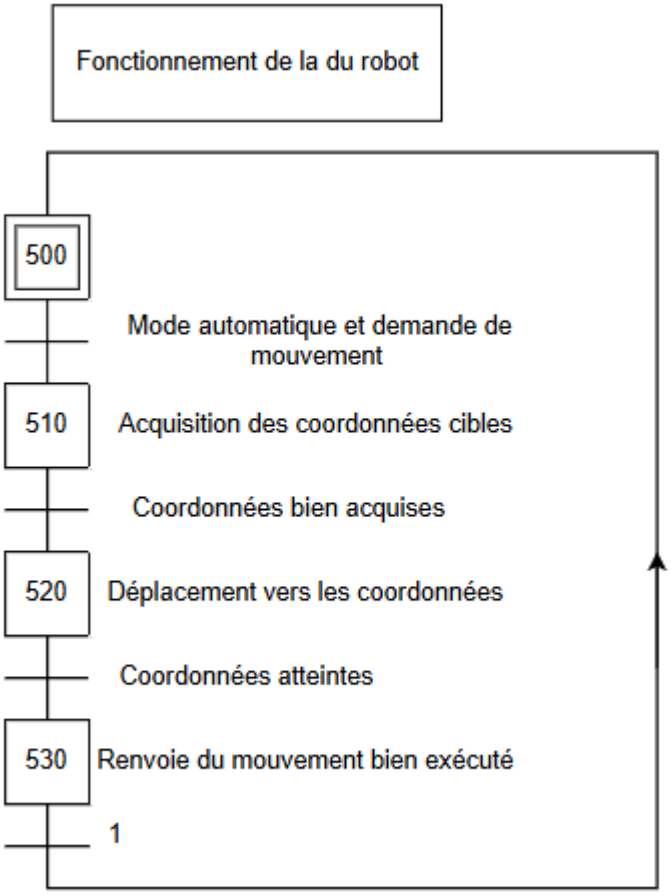
4.2.2 Fonctionnement Forge



4.2.3 Fonctionnement Cuve



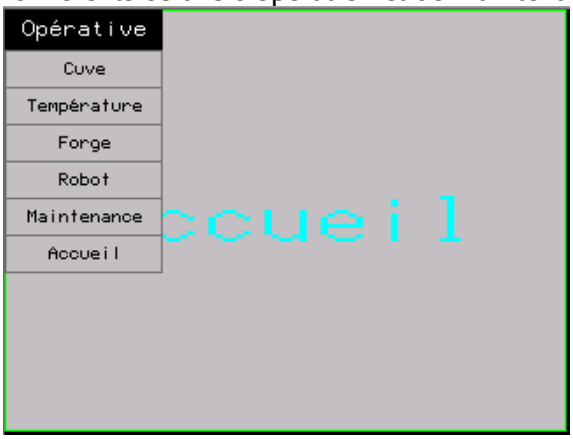
4.2.4 Fonctionnement Robot

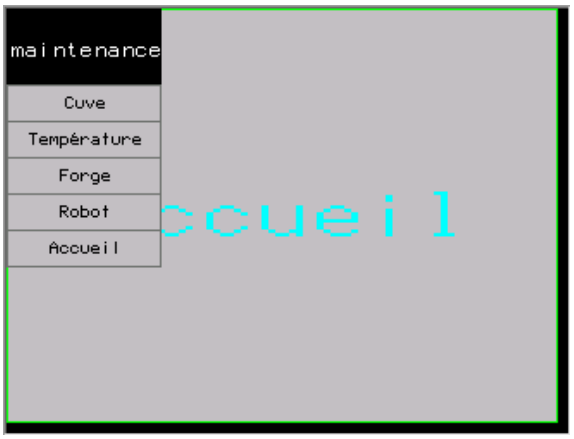


5 Afficheur

5.1 Commandes communes à toutes les vues

Bouton Menu : Chaque écran est équipé du même bouton menu situé en haut à gauche de chaque écran, il permet de faire apparaître un pop-up de sous-menu permettant de naviguer entre les différents écrans d'opération et de maintenance.





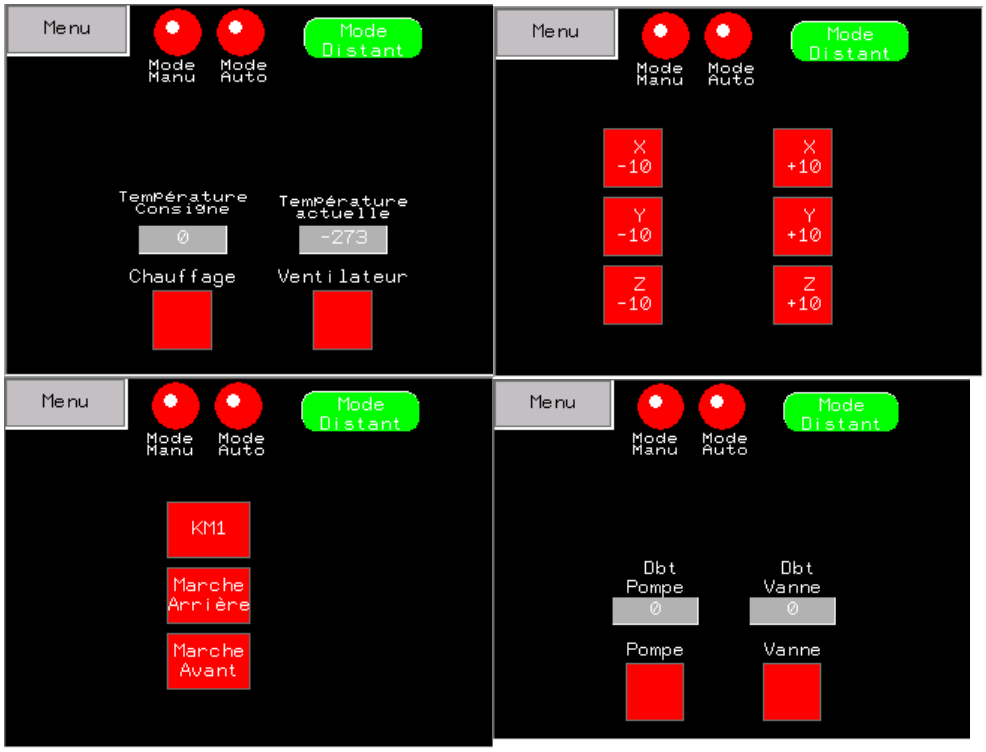
5.2 Vue d'accueil



Écran principal : il est la pour accueillir le technicien qui en aura l'utilité , avec juste un bouton permettant de choisir sur quelle écran aller.

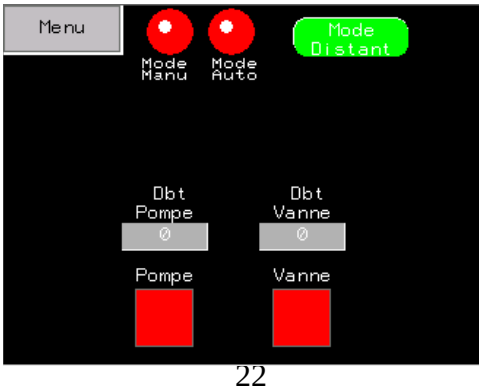
5.3 Vue Maintenance

Il y a 4 écrans de maintenance, un pour chaque partie opérative, qui permettent de modifier les valeurs de consignes, de voir les valeurs intéressantes à cette partie et de contrôler en mode manuel les actionneurs.



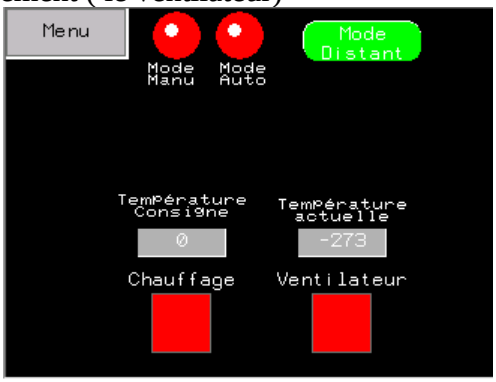
5.3.1 Vue Maintenance Cuve

Il y a des boutons pour utiliser les actionneurs : activer/désactiver la pompe, Activer/désactiver la vanne.
Il y a des zones d'affichage pour afficher les valeurs : débit de la pompe, débit de la vanne. En mode distant, ces valeurs sont modifiables via IHM.



5.3.2 Vue Maintenance Température

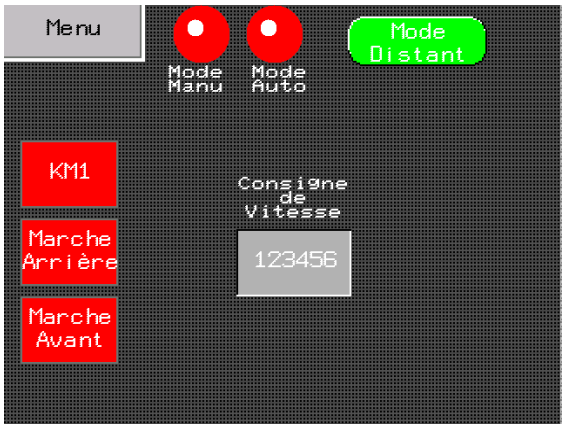
Il y a des boutons pour utiliser les actionneurs : activer/désactiver le chauffage (la lampe), Activer/désactiver le refroidissement (le ventilateur)



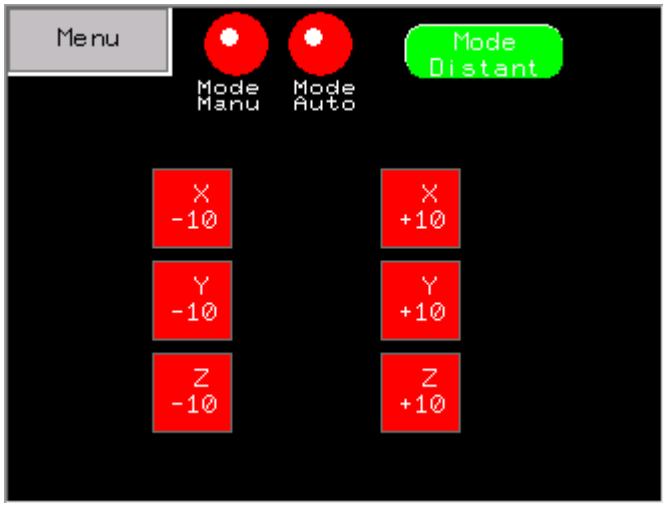
Il y a des zones d'affichage pour afficher les valeurs : la température actuelle de la barre (non modifiable) , la valeur de la température voulue et de la bande d'hystérésis voulue modifiable en mode distant vie IHM.

5.3.3 Vue Opérative Forge

Il y a des boutons pour utiliser les actionneurs : Activer le convoyeur, choisir son sens (marche avant ou marche arrière)
Il y a des zones d'affichage pour afficher les valeurs : la vitesse actuelle (consigne en mode auto), modifiable en mode manuel et distant.

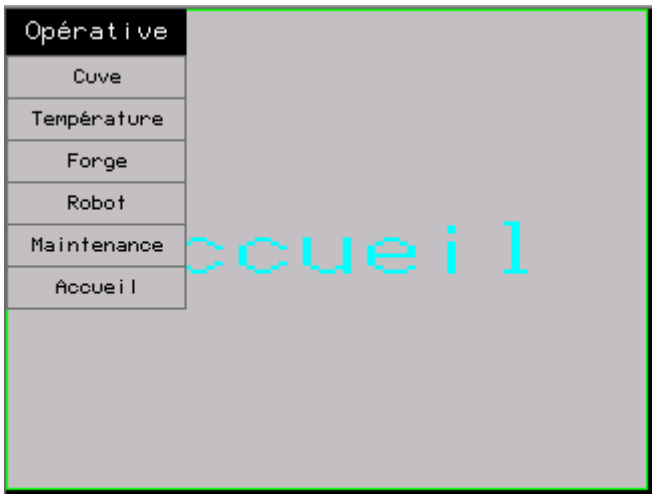


5.3.4 Vue Maintenance Robot



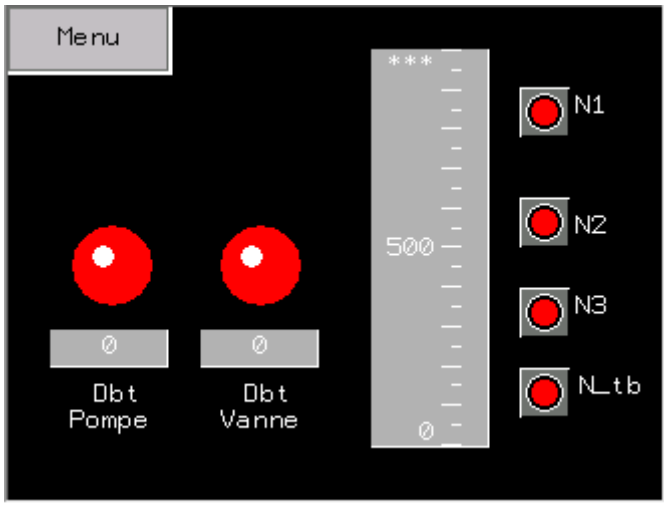
5.4 Vue des parties opératives

Il y a 4 écrans d'opérations, 1 pour chaque partie (Cuve, Chauffage, Forge et Robot), ils permettent seulement de suivre les capteurs, les actionneurs et l'avancement des valeurs concernant la partie.



5.4.1 Vue opérative Cuve

Cette partie contient 2 voyants pour visualiser l'état de la pompe et de la vanne. Le débit de la pompe et de la vanne est affiché grâce à un afficheur numérique changeable en mode distant, les valeurs par défaut du débit de la pompe sont 20 L/s et celui de la vanne est de 10 L/s.

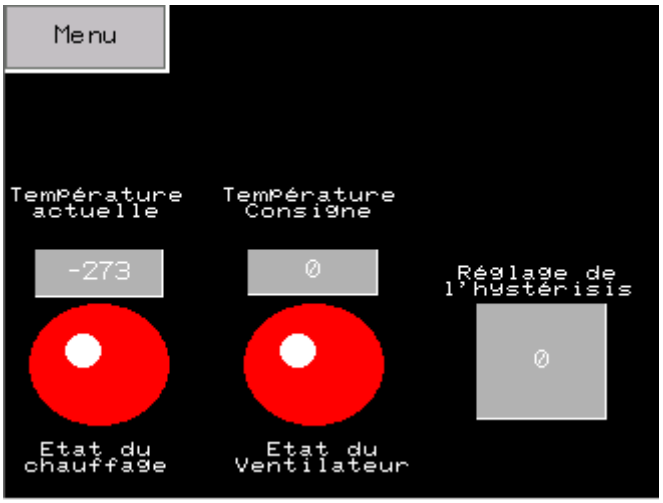


La cuve est visualisée de 0 à 1000 cm sur l'IHM ainsi que 4 voyants, N1, N2, N3, N_tb représentant respectivement 0 %, 10 %, 50 % et 90 % de la hauteur de la cuve.

5.4.2 Vue opérative Température

Cette partie contient 2 boutons activables en mode manuel, chauffage et lampe, et bloqués en mode automatique. Aussi 2 voyants pour visualiser le chauffage et la lampe. Si on est en mode Local, les valeurs sont déjà définies donc impossible à changer les valeurs. Si on est en mode distant, les valeurs peuvent changé sur l'IHM. Les valeurs affichées sont :

- La température, consignes
- La température actuelle
- La bande d'hystérésis

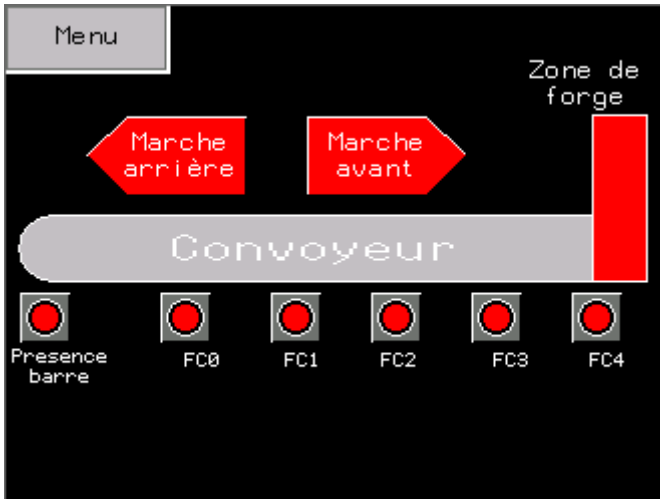


Quand nous sommes en mode local les valeurs définis par défaut sont :

- La température consignes = 50°C
- La bande d'hystérésis = 10 °C

5.4.3 Vue opérative Forge

Cette partie contient 6 capteurs de positions, T_press_barre qui détecte une barre à l'entrée du convoyeur (avant la zone de chauffe), puis Fc0 qui détecte la barre dans la zone de chauffe (pour activer la chauffe), puis Fc1, Fc2, Fc3, Fc4 qui permettent de détecter la barre le long de son avancée sur le convoyeur jusqu'à la zone de forge pour former l'embout chauffer le la barre.



2 Autres voyants pour visualiser le sens du convoyeur (marche avant et marche arrière) et une zone d'affichage numérique pour voir la vitesse actuelle du convoyeur, prédéfinie en mode local et modifiable en mode distant.

5.4.4 Vue opérative Robot

Cet écran contient la position en XYZ du robot grâce à 3 afficheur.

